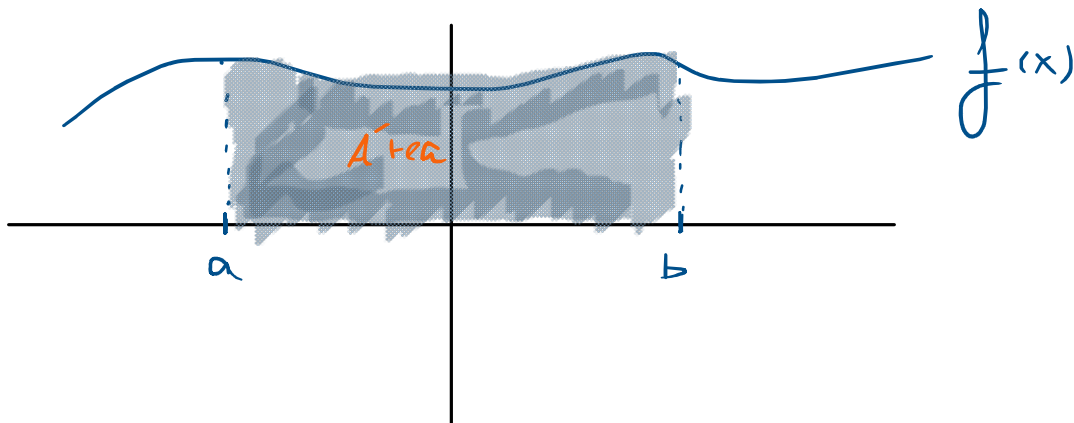


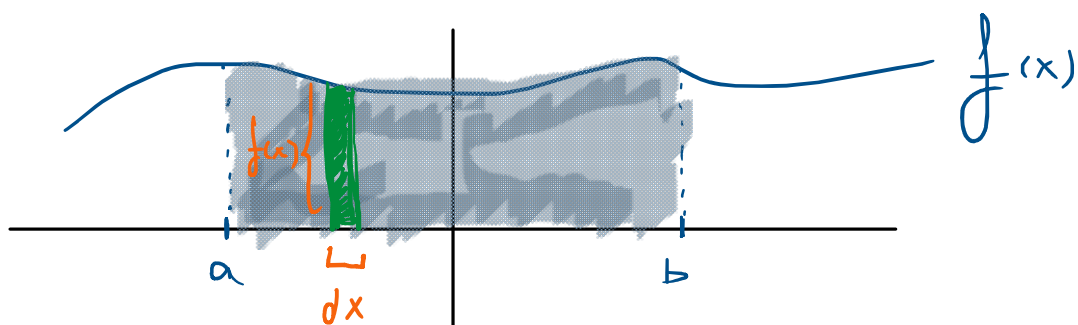
## Integral Definida

- Cálculo de área entre uma função e o eixo horizontal



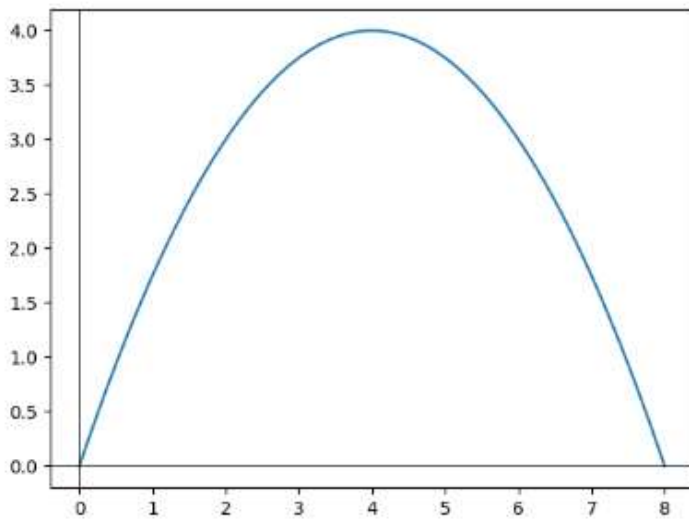
$$\int_a^b f(x) dx$$

A integral definida da função  $f(x)$   $[a, b]$  é a área abaixo da função e acima do eixo horizontal.

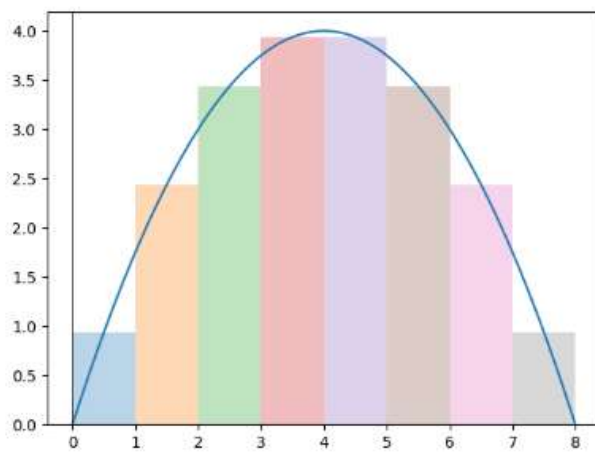


$$\int_a^b \overbrace{f(x)}^{\text{altura}} \cdot \underbrace{dx}_{\text{base}}$$

A soma das áreas de **infinitos retângulos** de base  $dx \rightarrow 0$  e altura  $f(x)$ .

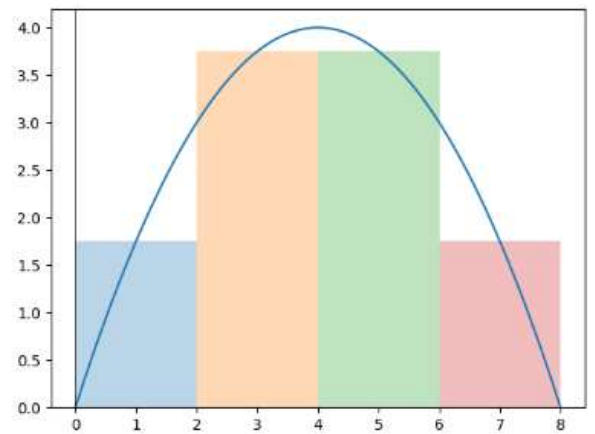


**Base = 1**

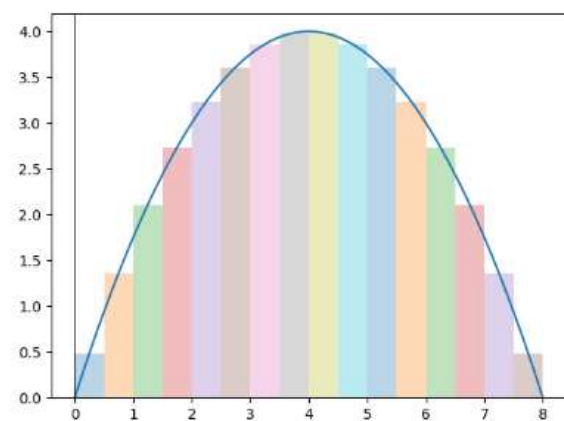


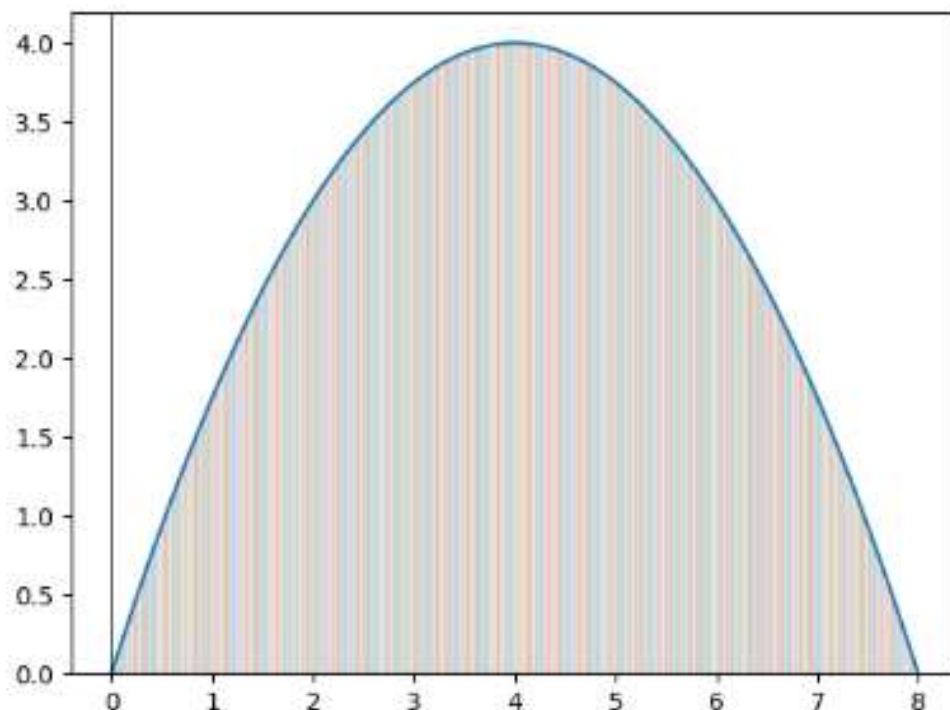
**Base = 0,01**

**Base = 2**



**Base = 0,5**





## Teorema Fundamental do Cálculo

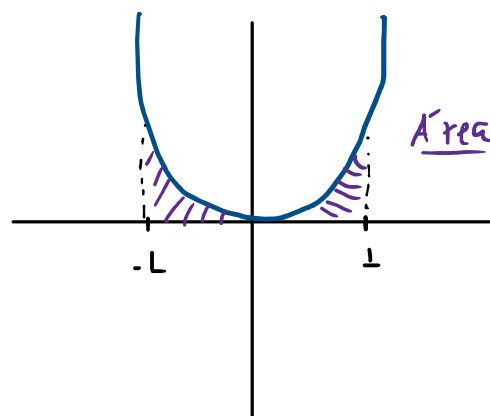
Se  $f(x)$  for uma função contínua em um intervalo  $[a, b]$  e  $g(x)$  for a integral (operação inversa da derivada), então:

$$\int_a^b f(x) dx = g(b) - g(a)$$

### Exemplo 1

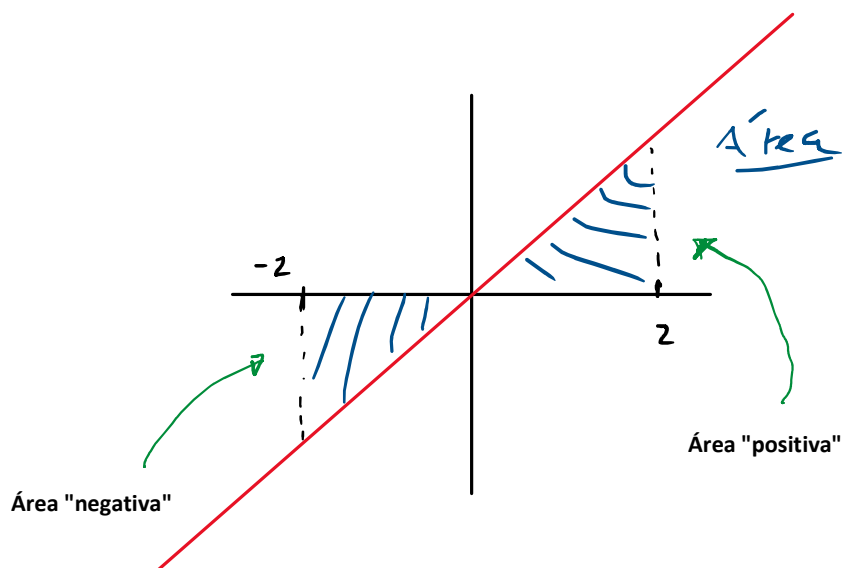
$$\int_{-1}^1 x^2 dx = \left. \frac{x^3}{3} \right|_{-1}^1 = \frac{1^3}{3} - \frac{(-1)^3}{3} = \frac{2}{3}$$

Handwritten annotations: A red arrow points from  $f(x)$  to  $x^2$ . A yellow arrow points from  $g(x)$  to  $\frac{x^3}{3}$ .

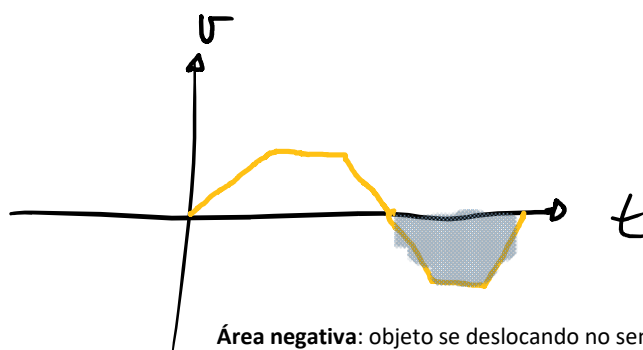


### Exemplo 2

$$\begin{aligned}\int_{-2}^2 x \, dx &= \left. \frac{x^2}{2} \right|_{-2}^2 \\&= \frac{2^2}{2} - \frac{(-2)^2}{2} \\&= \frac{4}{2} - \frac{4}{2} = 0\end{aligned}$$



### Física



#### Observação:

Se  $f(x) > 0$  em  $[a, b]$ , então  $\int_a^b f(x) dx > 0$

Se  $f(x) < 0$  em  $[a, b]$ , então  $\int_a^b f(x) dx < 0$

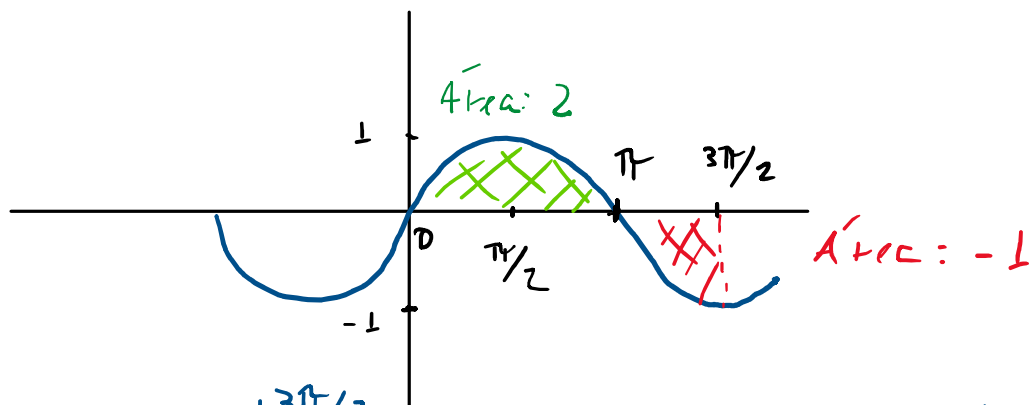
#### Observação:

$\int f(x) dx = F(x) + C$ : A integral indefinida sempre resulta em uma nova função.

$\int_a^b f(x) dx = K, K \in \mathbb{R}$ : A integral definida sempre resulta em um número real.

### Exemplo 3

$$\int_0^{3\pi/2} \sin x \, dx$$



$$\int_0^{3\pi/2} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{3\pi/2} = -\cos\left(\frac{3\pi}{2}\right) + \cos(0) \\ = -0 + 1 = 1$$

$$\int_0^{\pi} \sin x \, dx = -\cos x \Big|_0^{\pi} = -\cos \pi + \cos 0 \\ = -(-1) + 1 = 2$$

FIAP

### Modelagem Matemática e Computacional

#### ***Índice de Gini, Curva de Lorenz e Concentração de Renda***

##### Orientações:

1. Essa atividade consiste em responder às perguntas abaixo, a fim de que os alunos possam compreender os conteúdos de integral e sua aplicação na quantificação da concentração de renda;
2. Esta atividade pode ser realizada em grupos de até quatro pessoas;
3. O prazo de entrega final é até 25/08 (terça-feira), 23:59;
4. Só serão aceitas atividades em manuscrito.

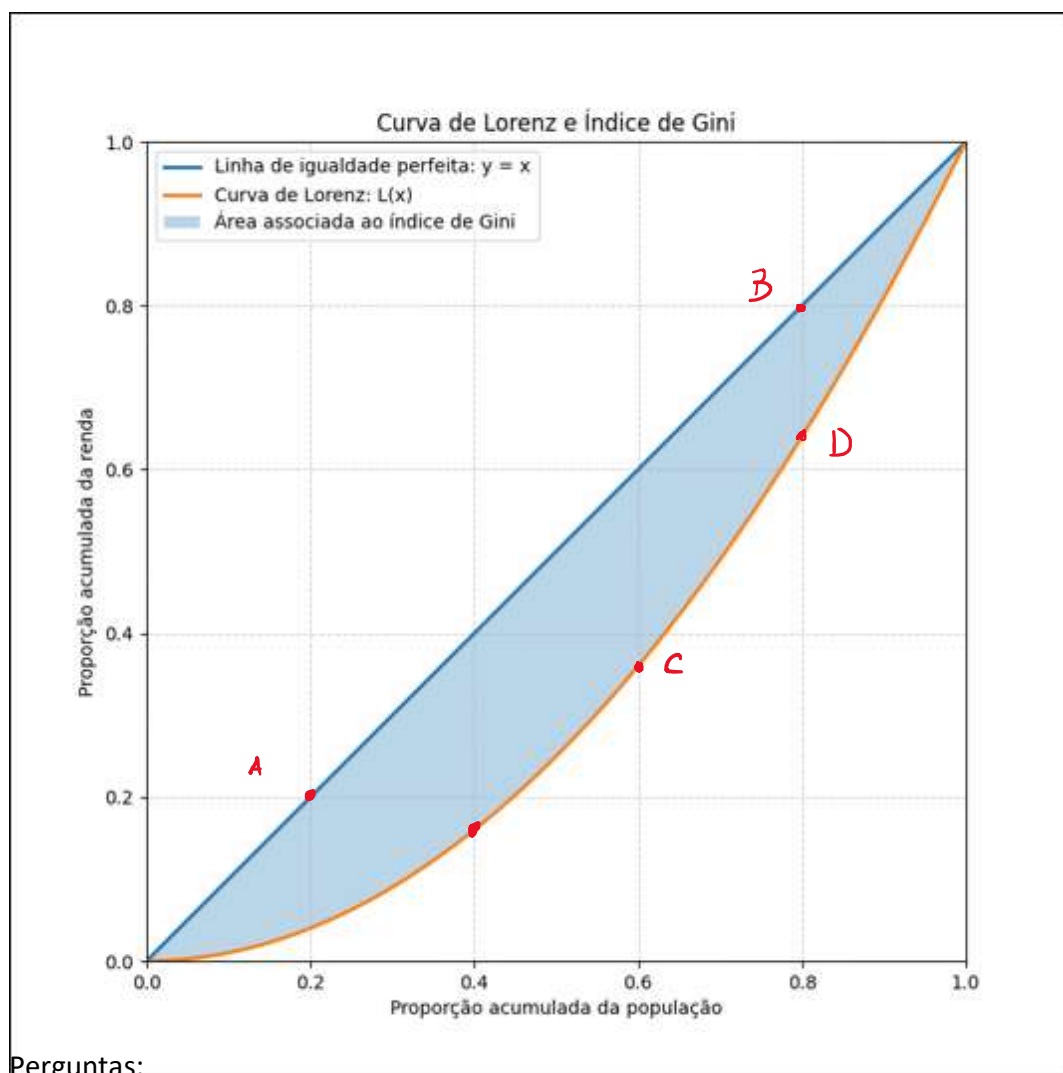
Seria possível medir a distribuição de renda entre os habitantes de um mesmo país? O Índice de Gini (também conhecido por coeficiente de Gini) foi criado pelo economista italiano Corrado Gini, em 1912, na tentativa de quantificar o percentual da renda recebida por parte das famílias. Para isso, Corrado Gini se baseou no trabalho anterior do economista estadunidense Max Lorenz. Em 1905, Max Lorenz cunhou a Curva de Lorenz, que representa graficamente a distribuição de renda.

A função  $L(x)$ , isto é a curva de Lorenz, definida no intervalo  $[0, 1]$ , utiliza a variável  $x$  para representar o valor percentual de famílias e  $y$  a renda percentual dessas famílias. Por exemplo, o ponto  $(0.4, 0.12)$

representa que 40% das famílias mais pobres de um país detêm 12% do total da renda. De forma semelhante, o ponto (0,8, 0,5) representa que 80% dos mais pobres têm 50% da renda total. Além disso, a curva de Lorenz começa no ponto (0, 0) e termina no ponto (1, 1) e tem concavidade para cima.

Nesse sentido, o Índice de Gini é a área entre a curva de Lorenz e a reta  $y = x$ , tal que varia entre zero e um. Diante disso, quanto maior essa área, maior será a desigualdade no país. Caso não houvesse desigualdade de renda, a curva de Lorenz seria igual à reta  $y = x$  e o índice seria zero. Ademais, valores até 0,30 no coeficiente de Gini indicam desigualdade moderada e superiores a 0,50 indicam desigualdade extrema. Na Figura abaixo é possível ver graficamente toda a explicação.

Figura 1 - Curva de Lorenz e Índice de Gini



Perguntas:

1. Dada a definição de Índice de Gini e curva de Lorenz, elabore uma expressão por meio de uma integral definida para a área associada ao índice de Gini.
2. Calcule o Índice de Gini para a curva de Lorenz  $L(x) = x^2$ , desenhe o gráfico e interprete o significado.
3. A Tabela 1 abaixo apresenta uma distribuição simplificada e aproximada da renda por quintis no Brasil adaptado do PNAD Contínua do IBGE:

Tabela 1 – Renda acumulada pela população

| População acumulada | Renda acumulada |
|---------------------|-----------------|
| 0                   | 0               |
| 0,2                 | 0,03            |

|     |      |
|-----|------|
| 0,4 | 0,1  |
| 0,6 | 0,22 |
| 0,8 | 0,42 |
| 1   | 1    |

58%

Na Tabela 1 acima é possível verificar o montante de renda acumulada pela população mais pobre. Sendo assim, um possível ajuste de curva seria a função  $L(x) = 0.7604x^{2.0926}$ .

Por fim, calcule o coeficiente de Gini por uma integral definida e interprete o resultado.